

Das kennst du schon

1. Mal und geteilt mit Vorzeichen

a) $(-3) \cdot 4 =$ _____

b) $(-20) : 5 =$ _____

c) $(-1,5) \cdot (-4) =$ _____

d) $-4 \cdot (-2) + 1 =$ _____

2. Bruch oder Dezimalzahl mal Zahl

a) $\frac{1}{2} \cdot 8 =$ _____

b) $-\frac{3}{4} \cdot 8 =$ _____

c) $\frac{1}{2} \cdot (-6) =$ _____

d) $-0,4 \cdot (-5) =$ _____

3. Gleichung lösen

a) $0 = 2x - 8$ $x =$ _____

b) $0 = -4x + 12$ $x =$ _____

c) $0 = -0,2x + 6$ $x =$ _____

d) $0 = -3x - 6$ $x =$ _____

4. Terme zusammenfassen

a) $3x + 4x =$ _____

b) $2x + 5 - 4x + 1 =$ _____

c) $7 - 3x - 2x =$ _____

d) $1,5x - 4 - 2,5x =$ _____

1 Geraden zeichnen und ablesen

Lineare Funktion: $f(x) = m \cdot x + n$

Steigung m: 1 nach rechts, m nach oben; $f(x) = 2x + 1$: **1 nach rechts, 2 nach oben**

y-Achsenabschnitt n: die Gerade schneidet die y-Achse bei $(0 | n)$; $f(x) = 2x + 1$: **bei $(0 | 1)$**

m als Bruch: $m = \frac{1}{2}$: **2 nach rechts, 1 nach oben**

Wichtig: m negativ heißt nach unten. m ist die Zahl vor dem x, n die Zahl allein – nicht vertauschen.

5. Zeichne die Geraden mit n und einem Steigungsdreieck: a) bis c) links, d) bis g) rechts.

a) $f(x) = 2x + 4$

b) $f(x) = 4x + 3$

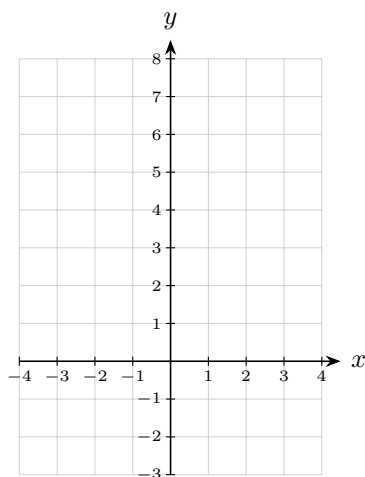
c) $f(x) = -x + 3$

d) $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$

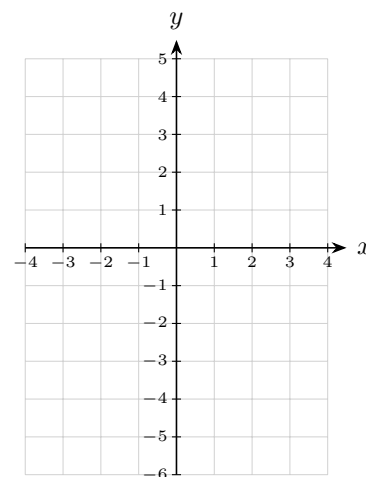
e) $f(x) = 3x - 5$

f) $f(x) = -\frac{2}{3}x - 1$

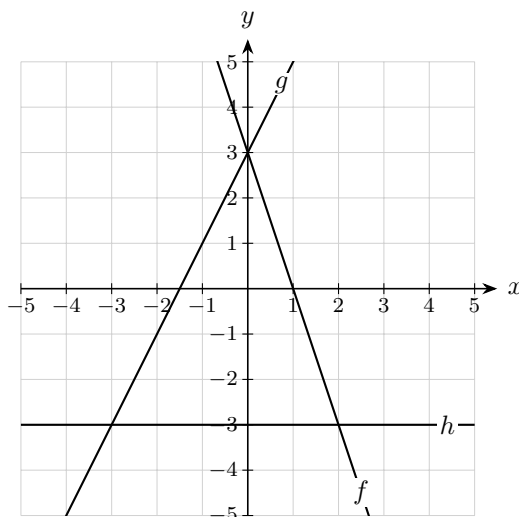
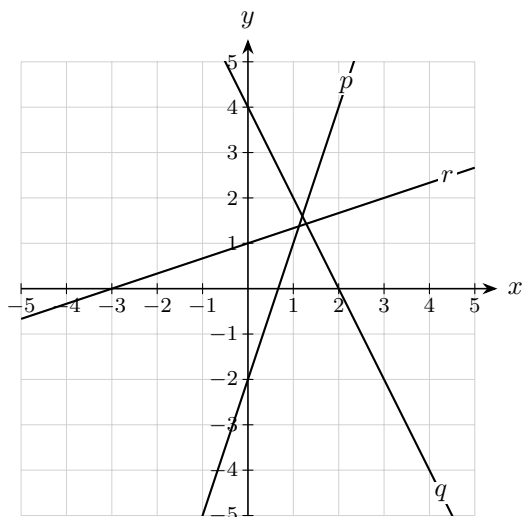
g) $f(x) = -4x + 3$



P10 '26



6. Lies an den Geraden ab.

a) y-Achsenabschnitt von q $n =$ _____b) y-Achsenabschnitt von p $n =$ _____c) Steigung von p $m =$ _____d) Steigung von q $m =$ _____e) Steigung von r $m =$ _____

f) Kreuze die Gleichung von r an.

$$\square y = x + \frac{1}{3} \quad \square y = \frac{1}{3}x - 1 \quad \square y = \frac{1}{3}x + 1 \quad \square y = -\frac{1}{3}x + 1$$

g) Rechtes Bild: Ordne jeder Geraden eine Gleichung zu: $y = -3x + 3$; $y = -\frac{1}{3}x + 3$; $y = -3$; $y = 2x + 3$; $y = -3x$; $y = 2x - 3$.

P10 '19

f: _____ g: _____ h: _____

7. Abschluss

a) Drei Geraden haben die Gleichungen $f(x) = 4x - 1$, $g(x) = -4x + 5$ und $h(x) = 4x + 6$. Welche zwei Geraden sind parallel? _____b) Welche Gerade ist steiler: $f(x) = -4x + 9$ oder $g(x) = 2x - 6$? Begründe ohne Rechnung.

c) In einem Becken steigt das Wasser. Nach x Minuten ist es y cm hoch, mit $y = 2x + 30$. Was bedeuten die 30 und die 2?

2 Punkte und Werte

Funktionswert: x einsetzen; $f(x) = 2x + 1$, $x = 3$: $f(3) = 2 \cdot 3 + 1 = 7$

Punktprobe: x einsetzen, mit y vergleichen; $P(3 | 7)$ liegt auf f, **weil $f(3) = 7$**

Nullstelle: $f(x) = 0$ setzen und lösen; $0 = 2x + 1 \Rightarrow x = -0,5$

Wichtig: Die Nullstelle liegt auf der x-Achse, der y-Achsenabschnitt auf der y-Achse. Negative Zahlen in Klammern einsetzen.

8. Berechne den Funktionswert.

a) $f(x) = 2x + 5$ für $x = 4$: $f(4) = 2 \cdot 4 + 5 = 13$

b) $f(x) = 3x - 4$ für $x = 5$: _____

c) $f(x) = -2x + 5$ für $x = -4$: _____

d) $f(x) = 10x - 4$ für $x = 0,3$: _____

e) $f(x) = -\frac{2}{5}x + 3$ für $x = -5$: _____

f) Der Punkt A liegt auf der Geraden $y = \frac{1}{3}x - 2$. Seine x-Koordinate ist -9 . Berechne die y-Koordinate von A. P10 '17

9. Für welches x hat f den Wert? Ab d) ist der Wert null: die Nullstelle.

a) $f(x) = 2x + 3$, $f(x) = 11$ $11 = 2x + 3$, $x = 4$

b) $f(x) = -3x + 5$, $f(x) = -10$ $x =$ _____

c) $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$, $f(x) = 6$ $x =$ _____

d) $f(x) = 3x - 12$, $f(x) = 0$ $x =$ _____

e) $f(x) = -2x + 12$, $f(x) = 0$ $x =$ _____

f) $f(x) = 4x + 6$, $f(x) = 0$ $x =$ _____

g) Ein Wassertank enthält 60 Liter. Die Gleichung $y = -0,4x + 60$ beschreibt die Wassermenge im Tank. Dabei sind nach x Minuten noch y Liter im Tank. Berechne, nach wie vielen Minuten der Tank leer ist. P10 '21

10. Liegt der Punkt auf der Geraden?

a) $P(3|8)$, $f(x) = 3x - 1$ ☐ ja ☐ nein

b) $P(-2|7)$, $f(x) = -4x - 2$ ☐ ja ☐ nein

c) $P(5|1)$, $f(x) = -x + 6$ ☐ ja ☐ nein

d) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2|4)$ auf der Geraden $f(x) = -\frac{3}{2}x - 1$ liegt. P10 '26

e) Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -6x + 2$. Kreuze den Punkt an, der nicht auf f liegt. P10 '23

☐ $(-1|8)$ ☐ $(2|-10)$ ☐ $(-3|16)$

11. Abschluss

a) Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = -3x + 7$ aus.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

b) Stimmt das? „Die Funktion $f(x) = 4$ hat keine Nullstelle.“ Begründe ohne Rechnung.

c) Ein Auto hat 45 Liter im Tank und verbraucht 0,06 Liter je km. Nach x km sind noch $f(x) = -0,06x + 45$ Liter im Tank. Reicht die Tankfüllung für 700 km?

3 Gleichung bestimmen**Steigung aus zwei Punkten:** $A(1 | 3)$, $B(3 | 7)$: $m = (7 - 3) : (3 - 1) = 2$ **Dann n:** m und einen Punkt in $y = m \cdot x + n$ einsetzen; $3 = 2 \cdot 1 + n$: **n = 1****Schnittpunkt zweier Geraden:** Terme gleichsetzen, x ausrechnen, **y aus einer Gleichung****Wichtig:** Oben und unten in derselben Reihenfolge abziehen: beide Male B minus A.**12. Bestimme die Gleichung der Geraden.**

a) $m = 2$, $P(4|7)$ $7 = 2 \cdot 4 + n$, $n = -1$, $f(x) = 2x - 1$

b) $m = -3$, $P(2|1)$ $f(x) =$ _____

c) $A(0|4)$, $B(2|10)$ $f(x) =$ _____

d) $A(2|1)$, $B(4|9)$ $f(x) =$ _____

e) $A(-2|9), B(2|1)$ $f(x) =$ _____

f) $A(-3|1), B(3|5)$ $f(x) =$ _____

g) $A(-2|-3), B(4|6)$ $f(x) =$ _____

- h) Ein Heißluftballon sinkt gleichmäßig. 10 Minuten nach Beginn der Messung ist er in 800 m Höhe. Nach 40 Minuten ist er in 440 m Höhe. Nach t Minuten ist er h Meter hoch. Bestimme die Gleichung $h(t)$. P10 '15

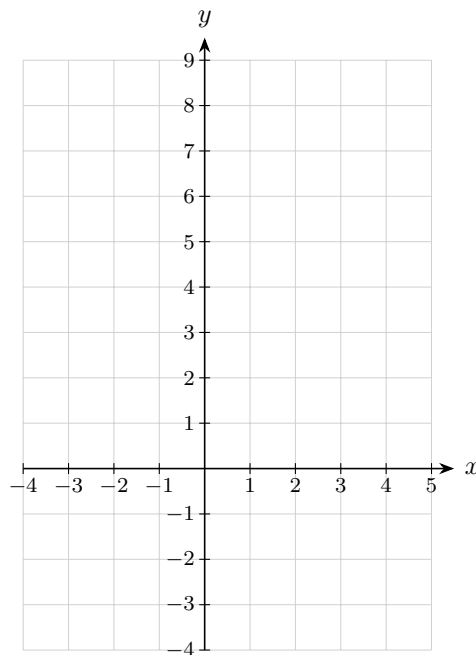
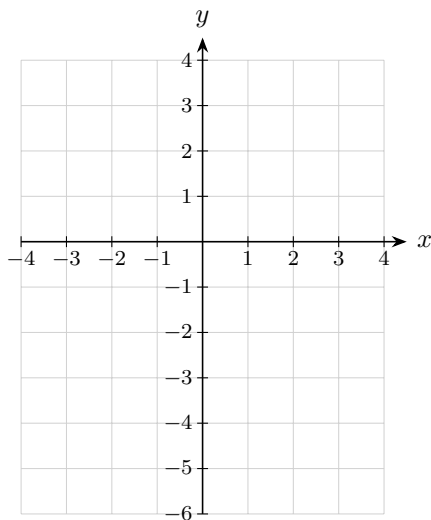
13. Zeichne die Gerade durch die Punkte und gib ihre Gleichung an: a) links, b) rechts.

a) $A(-1|-5)$ und $B(3|3)$. Gleichung: $f(x) =$ _____

b) $A(-2|8)$ und $B(4|-1)$. Kreuze an, ob die Aussage wahr ist. Gib dann eine Gleichung an. P10 '25

☐ wahr ☐ falsch f verläuft monoton steigend.

☐ wahr ☐ falsch f schneidet die y-Achse in $(0|5)$. $f(x) =$ _____



14. Berechne den Schnittpunkt der Geraden f und g.

a) $f(x) = 3x - 4, g(x) = -x + 8$ $3x - 4 = -x + 8, x = 3, y = 5, S(3|5)$

b) $f(x) = 2x + 5, g(x) = -3x - 10$ $S(\text{_____} | \text{_____})$

c) $f(x) = 0,5x + 4, g(x) = 2x - 2$ $S(\text{_____} | \text{_____})$

d) $f(x) = 4x - 3, g(x) = -2x + 6$ $S(\text{_____} | \text{_____})$

e) $f(x) = -1,5x + 5, g(x) = x$ $S(\text{_____} | \text{_____})$

f) $f(x) = -3x + 2, g(x) = -3x - 4$ $S(\text{_____} | \text{_____})$

15. Abschluss

- a) Du willst die Gerade $f(x) = -2x + 7$ zeichnen. Gib dafür zwei Punkte der Geraden an. _____
- b) Wie viele gemeinsame Punkte haben die Geraden $f(x) = 2x + 6$ und $g(x) = 6 + 2x$? Begründe.

- c) Ein junger Baum wächst gleichmäßig. 3 Jahre nach dem Pflanzen ist er 1,9 m hoch. Nach 8 Jahren ist er 4,4 m hoch. Wie hoch war der Baum beim Pflanzen?

4 Anwendungen

Anfangswert = n: 3,50 € Grundgebühr: **n = 3,5**
Änderung je Einheit = m: 2 € je km: **m = 2**, zusammen **K(x) = 2x + 3,5**
Wichtig: Cent in Euro umrechnen (20 Cent sind 0,20 €). Anfangswert und Änderung nicht vertauschen.

16. Sachaufgaben

- a) Ein Kino-Abo kostet einmalig 10 € und dazu 6 € je Film. Für x Filme zahlt man y Euro. Stelle eine Gleichung für y auf. _____
- b) Ein Wassertank mit 500 Litern verliert jeden Tag 20 Liter. Nach x Tagen sind noch y Liter im Tank. Stelle eine Gleichung für y auf. _____
- c) Ein Baggersee ist 4,20 m tief. Der Wasserstand sinkt jede Woche um 0,15 m. Wie tief ist der See nach 8 Wochen? _____
- d) Tarif A kostet 20 € Grundgebühr und 0,30 € je km. Tarif B kostet 0,70 € je km ohne Grundgebühr. Welcher Tarif ist für 60 km günstiger?

- e) Ein Parkhaus kostet 2 € bei der Einfahrt und 60 Cent je Stunde. Ein Sportverein kostet 60 € Aufnahmegebühr und 2 € je Training. y ist jeweils der Preis in €, x die Anzahl der Stunden oder der Trainings. Ordne zu: $y = 60x + 2$, $y = 2x + 60$, $y = 0,60x + 2$. P10 '21

- f) Lina hat 640 € auf dem Konto. Sie zahlt jeden Monat 45 € ein. Nach x Monaten hat sie y Euro Guthaben. Stelle eine Gleichung für das Guthaben auf. Berechne, nach wie vielen Monaten Lina mindestens 1 500 € hat. P10 '22

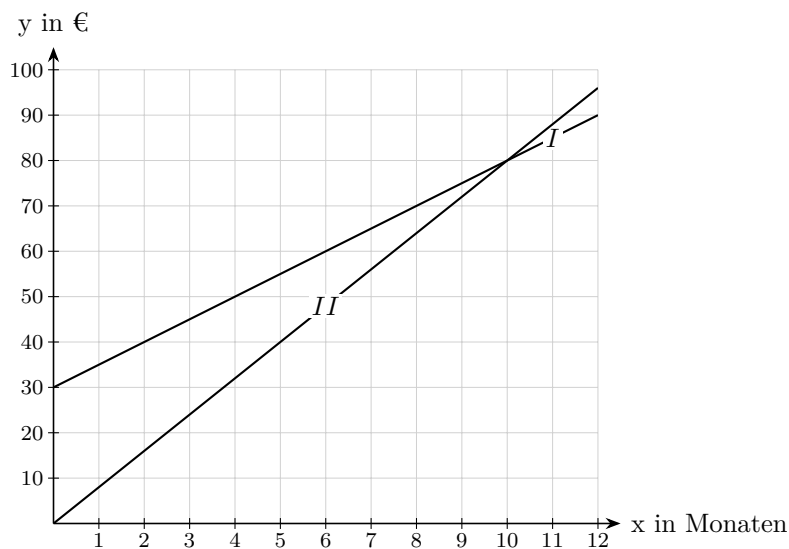
- g) Jana will ein Auto mieten. Bei Angebot 1 kostet die Miete 32 € pro Tag. 300 km sind insgesamt frei, jeder weitere km kostet 0,30 €. Bei Angebot 2 zahlt man einmalig 95 € für eine Woche. Dazu kommen 0,12 € für jeden km. Jana mietet 4 Tage und fährt 420 km. Berechne die Gesamtkosten für beide Angebote. Entscheide, welches Angebot günstiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung für eine Woche auf (x Strecke in km, y Preis in €).

P10 '23

17. Abschluss

- a) Der Verein Hoch verlangt 30 € Aufnahmegebühr und 5 € je Monat. Der Verein Weit verlangt 8 € je Monat ohne Aufnahmegebühr. Ordne jedem Verein seinen Graphen zu. Begründe deine Wahl für Hoch.

P10 '16



Hoch: _____ Weit: _____

- b) Die Geraden von zwei Tarifen schneiden sich bei 200 km. Tim sagt: „Ab 200 km ist der Tarif mit Grundgebühr günstiger.“ Begründe, ob Tim recht hat.

- c) Denke dir eine Situation zur Gleichung $y = -15x + 300$ aus. Beschreibe sie und sage, was x und y bedeuten.

18. Zum Schluss

- a) $f(x) = -3x + 1$ für $x = -2$: _____
- b) Gerade durch $A(1|5)$ und $B(3|-1)$ $f(x) =$ _____
- c) Steigt oder fällt die Gerade $y = -0,5x + 4$? Wo schneidet sie die y-Achse? _____
- d) $f(x) = x + 3$, $g(x) = -2x + 9$ $S(\text{_____} | \text{_____})$
- e) Ein Fitnesskurs kostet 20 € Anmeldung und 8 € je Termin. Was kosten 12 Termine? _____
- f) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-6|1)$ auf der Geraden $f(x) = -\frac{2}{3}x - 3$ liegt. P10 '26

- g) Mia hat 380 € gespart. Sie legt jeden Monat 45 € dazu. Stelle eine Gleichung für ihr Guthaben y nach x Monaten auf. Nach wie vielen Monaten hat sie mindestens 1 000 €? P10 '22

Lösungen

Das kennst du schon

- 1 a) -12
b) -4
c) 6
d) 9
- 2 a) 4
b) -6
c) -3
d) 2
- 3 a) $x = 4$
b) $x = 3$
c) $x = 30$
d) $x = -2$
- 4 a) $7x$
b) $-2x + 6$
c) $-5x + 7$
d) $-x - 4$

1 Geraden zeichnen und ablesen

- 5 a) Gerade durch $(0|4)$ und $(1|6)$
b) Gerade durch $(0|3)$ und $(1|7)$
c) Gerade durch $(0|3)$ und $(1|2)$
d) Gerade durch $(0|3)$ und $(2|4)$
e) Gerade durch $(0|-5)$ und $(1|-2)$
f) Gerade durch $(0|-1)$ und $(3|-3)$
g) Gerade durch $(0|3)$ und $(1|-1)$
- 6 a) $n = 4$
b) $n = -2$
c) $m = 3$
d) $m = -2$
e) $m = \frac{1}{3}$ (3 nach rechts, 1 nach oben)
f) $y = \frac{1}{3}x + 1$
g) f: $y = -3x + 3$, g: $y = 2x + 3$, h: $y = -3$
- 7 a) f und h, beide haben $m = 4$
b) f, denn es zählt die Größe von m ohne Vorzeichen: 4 ist mehr als 2
c) 30: Wasserhöhe am Anfang (30 cm); 2: das Wasser steigt je Minute um 2 cm

2 Punkte und Werte

- 8 b) 11
c) 13
d) -1
e) 5
f) $y = \frac{1}{3} \cdot (-9) - 2 = -5$
- 9 b) $x = 5$
c) $x = 8$
d) $x = 4$
e) $x = 6$
f) $x = -1,5$
g) $0 = -0,4x + 60$, $x = 60 : 0,4 = 150$; nach 150 Minuten
- 10 a) ja: $f(3) = 8$
b) nein: $f(-2) = 6$, nicht 7

- c) ja: $f(5) = 1$
d) nein: $f(-2) = 2$, nicht 4
e) $(-3|16)$, denn $f(-3) = 20$

- 11 a) $10, 7, 4, 1, -2$
b) ja: Die Gerade verläuft parallel zur x-Achse, oberhalb von ihr, und trifft sie nie
c) ja: $f(700) = 3$, es bleiben 3 Liter

3 Gleichung bestimmen

- 12 b) $f(x) = -3x + 7$
c) $f(x) = 3x + 4$
d) $f(x) = 4x - 7$
e) $f(x) = -2x + 5$
f) $f(x) = \frac{2}{3}x + 3$
g) $f(x) = 1,5x$
h) $m = -12$, $n = 920$: $h(t) = -12t + 920$
- 13 a) $f(x) = 2x - 3$
b) erste Aussage falsch, zweite wahr;
 $f(x) = -1,5x + 5$
- 14 b) $S(-3|-1)$
c) $S(4|6)$
d) $S(1,5|3)$
e) $S(2|2)$
f) kein Schnittpunkt: gleiche Steigung, parallel
- 15 a) zum Beispiel $(0|7)$ und $(1|5)$
b) unendlich viele: beide Gleichungen beschreiben dieselbe Gerade
c) $m = 0,5$; $n = 1,9 - 3 \cdot 0,5 = 0,4$; $0,4$ m

4 Anwendungen

- 16 a) $y = 6x + 10$
b) $y = -20x + 500$
c) $4,20 - 8 \cdot 0,15 = 3$; 3 m
d) A 38 €, B 42 €: A ist günstiger
e) Parkhaus: $y = 0,60x + 2$; Sportverein:
 $y = 2x + 60$
f) $y = 45x + 640$; $x \approx 19,1$: nach 20 Monaten
g) Angebot 1: $4 \cdot 32 + 120 \cdot 0,30 = 164$ €; Angebot 2: $95 + 420 \cdot 0,12 = 145,40$ €; Angebot 2 ist günstiger; $y = 0,12x + 95$
- 17 a) Hoch: I, Weit: II; I beginnt bei 30 € auf der y-Achse, das ist die Aufnahmegebühr
b) nicht immer: rechts vom Schnittpunkt ist der Tarif mit dem kleineren Preis je km günstiger
c) zum Beispiel ein Tank mit 300 Litern, der je Minute 15 Liter verliert; x Minuten, y Liter
- 18 a) 7 falsch $\rightarrow$ Nr. 8
b) $f(x) = -3x + 8$ falsch $\rightarrow$ Nr. 12
c) fällt; bei $(0|4)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 5, 6
d) $S(2|5)$ falsch $\rightarrow$ Nr. 14
e) $20 + 12 \cdot 8 = 116$; 116 € falsch $\rightarrow$ Nr. 16
f) ja: $f(-6) = 4 - 3 = 1$ falsch $\rightarrow$ Nr. 8, 10
g) $y = 45x + 380$; $x \approx 13,8$: nach 14 Monaten falsch $\rightarrow$ Nr. 16